PoppinGame 游戏策划案

2D 横版平台跳跃 · 微解密 · 轻度动作

版本　　v0.2（基于 v0.1 修订）

修订日期　　2026-10-16

引擎　　Unity 2022.3.34f1c1（URP 2D）

首发平台　　Windows（Steam），支持手柄

分辨率　　1920 × 1080（16:9）

原作 / 初稿　　嘉澍 杨

阅读说明

标注约定:

- **待确认** —— 本版新增或改写的内容，需要主创拍板后才能开工。
- **冲突** —— v0.1 内部自相矛盾，或与当前 Unity 工程实现不一致；本版均给出了处理建议。
- ★ —— 关键项，建议优先阅读。

目录

在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9，或右键选择“更新域”，即可生成目录。

版本记录

版本	日期	修订人	说明
v0.1	2025-07 起稿 2025-09 修订	嘉澍 杨	初稿。由飞书 / 腾讯文档导出，章节编号与标题样式未整理
v0.2	2026-10-16	—	结构重组；修正术语与数值矛盾；补齐缺失章节（概述 / 核心循环 / 技术规格 / 音频 / 里程碑 / 验收 / 风险）；与 Unity 工程实际实现逐项核对

0 本版修订摘要

v0.1 是一份**内容基本齐全、但结构和一致性尚未收口**的初稿。它能让人看懂想做什么游戏，但还不能直接用于分工派活或对外沟通。本版做了三件事：**重组结构**、**修掉自相矛盾的地方**、**补齐缺失的章节**。

下面是本版认为**最需要先拍板**的问题。前 6 项会直接阻塞开发或造成返工，建议优先处理；完整清单见附录 B。

P0 —— 阻塞开发，建议本周内定

1. **像素规格没定死**。地形贴图是 16 像素 / PPU 16（= 1 格 1 世界单位），但角色贴图的导入 PPU 是 100（Unity 新建贴图的默认值），结果角色精灵被渲染成 4 × 4 世界单位，而碰撞体只有 1.18 × 2.54 单位 —— 视觉和碰撞体对不上，脚部容易穿地。
2. **“体力”和“生命 / 血量”是一套还是两套？** v0.1 里三个词同时出现：运动系统用“体力值”，得分公式算“剩余血量”，Saya 回“生命”。
3. **远程攻击到底消耗什么？** 是消耗地图上拾取的星星，还是给 Random Star 充能？伤害是 100 还是“几乎秒杀”？v0.1 两处说法不一致。
4. **技能说 6 个、只写了 4 个**，键位又写“技能 1~5：数字 1~4”，手柄更只有 4 个方向键 —— 数量和按键方案都得重排。
5. **得分公式和道具得分表完全对不上**。公式里只有星星 / 血量 / 击杀 / “额外得分”四项，道具表里却有纸条 10 分、巧克力螺 200 分、兔子 200 分、发饰 200 分。
6. **“程序需求”里标为“已完成”的模块，在工程里找不到对应脚本**。当前仓库 Assets/Scripts 下只有 PlayerController 与输入资产两个文件；攻击、受伤、体力、UI 同步、陷阱水流、地面敌人都没有对应代码。详见 11.3 核对表。

P1 —— 影响手感与内容量，本周内定更好

1. **跳跃消耗 10 体力 + 每秒回 1** —— 连续跳 10 次后要原地等 10 秒。跳跃是这款游戏的核心动词，这个数值会直接毁掉手感。
2. **近程三连共 40 伤害 vs 远程单发 100 伤害** —— 远程在所有场合碾压近程，近程会退化成“没弹药时的兜底”。
3. **关卡设计规范缺失**（格子尺寸、镜头、可视高度、检查点密度）—— 美术和关卡没法并行开工。
4. **平台范围跨度太大**（Windows + 安卓 + iOS + PS），而按键章节又写“移动端暂时不考虑”；同人二创作品的发布边界（版权）全篇未提。
5. **存档“读档不重置血量”会造成软锁** —— 残血时读档，血量还是残的，却打不过前面的敌人。

1 项目概述

1.1 一句话定位

一款以 Poppin'Party 五人为角色的 **2D 横版平台跳跃 + 微解密** 游戏。玩家操作户山香澄，穿越因植物疯长而变成“亚马逊丛林”的市谷有咲家院子与仓库，最终与四位队友会合。

1.2 设计支柱

（v0.1 缺失。设计支柱的作用是：当出现争议时，用它来判断该往哪边妥协。以下为据原文提炼的建议，请确认。）

#	设计支柱	含义
1	平台手感优先	跳跃、奔跑、三连击必须做到“一眼看懂、上手即爽”。任何新机制都不得牺牲移动手感。
2	地图即吐槽载体	有咲的纸条 / 告示板遍布关卡，用台词承载世界观和提示 —— 把“读文字”变成可选的乐趣，而不是强制的教程。
3	短关卡 · 可重玩 · 比分数	单关 3~5 分钟，以分数结算驱动二次挑战（收集全清 / 无伤 / 击杀数）。

1.3 剧情前提

有咲家的植物长势迅猛，已经密集得像亚马逊丛林。香澄为了能去仓库里与其他成员合练，决定直接穿越有咲家的院子。

1.4 类型与参考作品

类型：横版 2D / 平台跳跃 / 微解密 / 轻度动作。

冲突：v0.1 写的是“横板 2d，解密，战斗”，但正文里几乎没有展开谜题设计（推箱、开关、路线选择等）。从现有内容看，实际更接近“以跳跃为主的探索”。建议明确“解密”在关卡内容中的占比，本版建议 **不超过 20%**。

v0.1 提到了参考作品但没有说明“参考什么”。补一张对照表：

参考作品	参考的具体方面
《超级马力欧》系列	关卡结构与段落节奏、跳跃权重、道具与敌人的配置密度
《奥日》系列	手感容错（土狼时间、跳跃缓冲）、镜头与视觉表现
《POPIPA PICO》第 22 集《菲猴在哪》	喜剧基调、五人的吐槽式互动
《星露谷物语》/《东方夜雀食堂》	像素美术的配色与场景密度
BanG Dream! NFO	角色立绘与对话 UI 的视觉语言

待确认：v0.1 的“参考 Pico 第 22 集”没有写清参考了什么 —— 是参考了它的段落式结构，还是纯粹的喜剧氛围？请补一句。

1.5 目标平台与技术规格

项目	规格
引擎	Unity 2022.3.34f1c1（URP 2D）
首发平台	Windows（Steam），支持手柄（PS4 / Xbox 布局）
分辨率	1920 × 1080（16:9），支持窗口化 / 无边框
目标帧率	60 FPS（最低可接受 30 FPS）
像素规格	1 格 = 16 px = 1 世界单位（建议统一 PPU = 16）
视觉参考分辨率	建议 480 × 270（1080p 下 4 倍整数放大）
移动端（Android / iOS）	不列入首发，待 PC 版稳定后评估
主机（PS）	不列入计划

冲突：v0.1 把 PS / 安卓 / iOS 与 Windows 并列为"预计运行平台"，但按键映射章节又写"移动端暂时不考虑"。本版已收敛为"首发仅 Windows"。

关于 PS：主机平台需要开发者资质与开发机，个人同人项目基本不具备条件，建议从需求里去掉。

★ 像素规格必须在开工前定死三件事

否则后期会全量返工：

1. **参考分辨率**。建议 480 × 270 —— 在 1080p 下正好 4 倍整数放大（若用 320 × 180 则为 6 倍）。可视范围约 30 × 16.9 格。
2. **PPU（Pixels Per Unit）**。地形贴图目前已经是 PPU 16，**角色与敌人贴图必须一起改成 16**（现在是 100）。
3. **Pixel Perfect Camera**。开启 URP 的 Pixel Perfect Camera 组件，Upscale Render Texture 打开，Crop Frame 设为 16:9。否则会出现像素抖动、摩尔纹、非整数缩放拉伸。

1.6 目标玩家与定位

- **核心**：BanG Dream! / Poppin'Party 的粉丝。熟悉角色关系，能 get 到吐槽。
- **外圈**：喜欢马力欧式平台跳跃的轻度玩家。
- **定位**：免费发布的粉丝二创作品（Fan Game），不以盈利为目的。

1.7 ★ 版权与发布范围（v0.1 完全缺失）

这一章在原稿里没有，但对同人项目来说是最大的实际风险，必须写明。

基本边界

- 原作角色、名称、音乐的著作权归 Bushiroad / Craft Egg 等权利方所有。Fan Game **只能非商业发布**：不得售卖、不得内购、不得投放广告。
- 发布前建议在页面显著位置写明"非官方粉丝作品，与权利方无关"。

v0.1 中提到的具体素材，逐条处理

v0.1 原文	风险	建议处理

v0.1 原文	风险	建议处理
“直接在武士道官网抠图 + AI 生成 ksm 的动作”	使用官方图形素材	若仅用于本地原型验证：可行，但素材必须与正式资源目录隔离（例如放进 Assets/_Prototype/），且不得出现在任何对外构建里。若用于公开发布版：必须全部替换为自制素材。
“敌人（从 Otea 卡面和 Pico 上抠的）”	同上	同上。若是原型素材，请在文档中明确标注“仅原型用”。
“直接使用 BanG Dream! 游戏中的对话 UI”	复用官方 UI 图形	建议自绘一套风格接近但原创的对话框。
“AI 训练的中文配音”	若克隆真实声优音色，风险很高（日本有声优事务所的声音 / 肖像权保护）	发布版建议直接砍掉，改为纯文字对话 —— 既规避风险，又省掉一整块配音工作量。

素材授权清单（建议单独建档）

同人项目的素材来源往往很杂（免费素材包、官方素材、AI 生成、自己画的）。建议单独维护一份清单，记录 **来源 / 许可协议 / 是否允许商用 / 是否允许二创 / 取得日期**。将来要发布时，这份清单能救命。

2 核心玩法

2.1 核心循环

（v0.1 缺失。原文直接进入细节，没有先说明“这个游戏反复在做的事是什么”。）

进入关卡 → 探索与跳跃推进 → 遭遇敌人（选择战斗或绕行）→ 收集星星与道具 → 用机关和技能打开通路 → 抵达补给点（Otea 存档 / Saya 回血）→ 面对关卡挑战段 → 与队友会合 → 结算分数 → 重玩刷分

2.2 玩家动词表

（v0.1 缺失。这张表能一眼看出玩家能做什么、每个动作付出什么代价。）

动词	输入	消耗	作用
移动	A / D 或左摇杆	—	基础位移
奔跑	Shift / 手柄左肩键	—	提速
蹲下	S / ↓ 或 Ctrl / C / 手柄东键	—	降低碰撞体高度
跳跃	空格 / 手柄南键	10 体力（待确认）	垂直位移
近程攻击（三连）	J / 手柄右键	10 体力	近身输出
远程攻击	K / 手柄左键	1 星屑	远程输出
交互	L / 手柄上键	—	对话、查看告示板、触发事件
使用技能	数字键 / 手柄肩键（待重排）	—	临时强化

冲突：这张表里的“蹲下”和“奔跑”，在 v0.1 的运动系统里完全没有出现 —— 原稿只写了“ctrl：慢速移动”。但工程里的 PlayerController.cs 已经实现了奔跑（Shift）和蹲下（S / ↓ / Ctrl / C，会改变碰撞体高度）。本版按工程实现补入，**请确认是否保留这两个机制**。

3 玩家系统

3.1 ★ 属性与资源（重写）

冲突：v0.1 同时出现三个词 —— “体力”（运动系统）、“血量”（得分公式）、“生命”（Saya 回满生命）。必须定义清楚到底是几套资源。

建议方案：双资源模型

资源	上限	恢复方式	消耗	归零后果
生命 HP	100	仅在 Saya 处回满（相当于泉水）	受到敌人 / 机关的伤害	死亡，回到最近的存档点
体力 SP	100	每秒自动 +1	跳跃 10 / 近程攻击 10	无法执行对应操作（不会死亡）

- **分工**：HP 是**生存资源** —— 关卡内不自动回复，所以走位准确、追求无伤会成为压力来源。SP 是**操作资源** —— 用来限制无脑连打。
- v0.1 说“已故意将数值设置的较大”（指得分）—— 这条是合理的，但 HP 用 100 是另一个话题，与得分无关，本版按原稿保留。

★ 冲突：跳跃消耗体力会毁掉手感

按 v0.1 的数值（跳跃消耗 10、每秒恢复 1），玩家连续跳 10 次后就必须原地站着等 10 秒。对一款以跳跃为核心动词的平台游戏来说，这是致命的。三个替代方案，请选一个：

方案	跳跃消耗	攻击消耗	恢复速度	效果
A（推荐）	0	15	每秒 8	跳跃零惩罚，体力只用来限制攻击连打。移动手感完全不受影响，最容易调。
B	5	10	每秒 20	保留“跳跃也要消耗”的设计，但恢复快、消耗低，连跳 10 次的惩罚缩短到约 3 秒。
C	—	—	—	完全去掉体力系统，改用“攻击后摇 + 冷却”来限制输出节奏。系统最简洁。

待确认：体力不足的判定阈值

v0.1 写“玩家体力值不足不会执行对应操作”，但没有定义“不足”。建议明确为：**当前体力 < 消耗量时不能执行**（即体力剩 5 时不能跳跃），并且 HUD 上的体力条要能提前预警（例如消耗量不足时数字变红）。

3.2 运动系统（对齐工程实现）

v0.1 只写了一句“体力最大值 100，每秒恢复 1”，工程里实际实现的移动参数完全没有记录。以下参数取自当前 PlayerController.cs，请核对是否为想要的数值：

参数	当前值	说明
行走速度	5 单位 / 秒	
奔跑速度	8 单位 / 秒	按住 Shift 或手柄左肩键
蹲下移动速度	2.5 单位 / 秒	

参数	当前值	说明
水平加速度 / 减速度	60 / 80 单位 / 秒²	
空中操控系数 / 空气阻力系数	0.6 / 0.25	决定跳跃惯性 —— 越小越"跳出去拉不回来"
跳跃高度	3.2 世界单位	= 3.2 格
短跳（松键截断）	保留 45% 上升速度	实现"按多久跳多高"
土狼时间 / 跳跃缓冲	0.1 秒 / 0.12 秒	手感容错
下落重力倍率 / 最大下落速度	1.6 倍 / 25 单位每秒	
蹲下碰撞体高度	站立高度的 55%	
输入死区	0.15	避免摇杆漂移

冲突：v0.1 写"空格：跳跃（正好可以跳 4 格高）"，但工程参数是 jumpHeight = 3.2 世界单位，而地形 1 格 = 1 世界单位 —— **实际只能跳 3.2 格**。请确认目标到底是 3 格还是 4 格，然后改文档或改参数（改 jumpHeight 即可，起跳速度会按高度自动反算）。

冲突 · 技术债：工程里角色贴图的导入 PPU 是 **100**（Unity 新建贴图的默认值），而地形格子贴图是 **PPU 16**。这导致角色精灵在场景中被渲染成 **4 × 4 世界单位**（约 4 格），而它的 CapsuleCollider2D 只有 **1.18 × 2.54 单位** —— 视觉比碰撞体大了近一倍，脚部对不齐，很容易看起来像穿进地里。建议把所有角色 / 敌人 / 道具贴图的 PPU 统一改成 **16**，然后重新核对碰撞体尺寸。

（土狼时间、跳跃缓冲、可变跳跃高度这三项手感规范 v0.1 没有写，但工程已经实现 —— 本版补入，无需改动。）

3.3 ★ 战斗系统（重写）

参与者的血量与攻击力

单位	HP	受伤无敌	攻击力	备注
玩家	100（待定）	1.0 秒	—	v0.1 未写玩家血量，本版按 HP 上限 100 推定
Enemy1（地面通用）	100	0.5 秒	10	
Enemy2（飞行通用）	50	0.8 秒	5	

玩家输出（v0.1）

- **近程三连**：前两段各 10 伤害，最后一段 20 伤害 —— 一套共 **40 伤害**。
- **远程**：单发 **100 伤害**，弹药有限，需要在地图上收集。

★ 冲突：数值严重失衡

用上面的表算一下就很明显：

目标	HP	近程打死需要	远程打死需要	结论
Enemy1	100	2.5 套三连（约 2.5 秒以上）	1 发	远程快 5 倍以上
Enemy2	50	1.25 套三连	1 发（伤害溢出 100%）	远端碾压，且打不到飞行的它

结果是：远程在所有场合都碾压近程，近程攻击会退化成"没弹药时的兜底"。这不是"两种攻击各有场景"的设计。

建议的平衡方案

1. **先拉开定位**：近程 = 无消耗、可连打、DPS 更高；远程 = 有弹药限制、单发高伤、能打空中和远处。
2. **再定数值**：

攻击	单段伤害	节奏	DPS	消耗
近程三连	10 / 10 / 20	每段 0.25 秒，第三段后摇 0.4 秒	约 53	10 体力
远程单发	60	0.6 秒冷却	约 100（但有弹药上限）	1 星屑

这样调整后：远程单发打不死 Enemy1（100 HP）但两发能杀；对 Enemy2 一发刚好击杀（60 > 50）—— 形成"远程清小怪、近程打厚血"的分工。

待确认：v0.1 说远程"几乎可以做到秒杀"。如果这是刻意的爽感设计，请保留，但要**明确它由弹药稀缺来平衡**（例如全关只给 5 发），否则战斗会失去意义。

待补：攻击判定规格

- v0.1 的"玩家前 2 端攻击伤害为 10"中的"前 2 端"应为"前 2 段"（笔误，已修正）。
- 未说明是否有多目标判定。建议明确为：**单目标，判定框位于角色面前，宽 1.2 × 高 1.4 单位**。
- v0.1 已写明的打断规则（**可以在跳跃时攻击；攻击可以被跳跃打断，打断不返还消耗的体力**）建议保留，但需补充：攻击能否被攻击打断？受伤能否打断攻击？（建议：都能。）

3.4 受击与死亡（重写）

冲突：v0.1 写"每次受伤后有 1 秒无敌时间，且会向相反方向触发受击逻辑（向那个方向的力和动画）"—— "相反方向"指代不明。建议改写为可实现的规格：

- **击退方向**：沿**背离伤害源的水平方向**施加击退，初速 6 单位 / 秒，0.15 秒内衰减到 0；同时给一个小的垂直抬升（+3 单位 / 秒）。
- **击退期间**：玩家**不能改变水平方向**（这是打击感的关键），0.2 秒后恢复操控。
- **无敌时间**：1.0 秒，期间精灵以 10 Hz 闪烁。
- **冲突**：玩家无敌 1.0 秒远长于敌人的 0.5 / 0.8 秒，会让玩家被击退后长时间无法再次受击，敌人形同虚设。建议把玩家无敌降到 **0.8 秒**，或者保持 1.0 秒但缩短击退距离。
- **死亡**：HP ≤ 0 → 播放死亡动画 → 回到最近的存档点。**待确认**：回到存档点还是关卡开头？
- **冲突**：v0.1 的程序需求里写"死亡（只是似了，没有后面重新开始等的逻辑）"—— 即死亡后没有后续处理。本版把它列为 P0 待实现项。

3.5 ★ 技能系统（重写）

冲突：v0.1 写“玩家可以在 Rimi 处根据自己的爱好以不同的顺序获得以下 **6 个**技能”，但下面只列了 **4 个**。键位章节又写“技能 1~5：数字 1~4”（5 和 4 打架），手柄写“技能 1~4：手柄方向键上右下左”（方向键只有 4 个，放不下 6 个技能）。

当前已定的 4 个技能

#	名称	效果	冷却	持续时间
1	强化跳跃	跳跃高度 × 2	10 秒	3 秒
2	体力过载	体力恢复速度 + 100%	15 秒	5 秒
3	二段跳	空中可以再跳一次	7 秒	2 秒
4	缩小	身体变小、移速改变（跳跃高度不变）	15 秒	开关式，再次按下恢复大小并进入冷却

需要解决的问题

1. **待确认**：技能 5、6 是什么？请补齐，或者明确写“首发版本只有 4 个技能”。
2. **冲突**：技能 4 是“开关式”，其余是“定时式”，规则不统一。建议统一为 **所有技能都是“按下生效 → 持续 N 秒 → 进入冷却”**。
3. **待确认：技能 4 的玩法价值是什么？** 如果只是“变小 + 移速改变”，它不影响任何解谜，等于一个负面效果。建议赋予它真正的用途 —— **变小后可以钻进高度不足 1 格的缝隙或管道**，这才是平台跳跃里“变小”的经典价值。同时需要定义：变小期间被击中会怎样？缩小状态下的碰撞体尺寸是多少？
4. **待确认**：“获得顺序由玩家决定”意味着 4 个技能都是可选的。那么：一个都不拿能不能通关？拿了之后能不能换？建议明确为 **全部可选、拿了不能退、不拿技能也不阻塞通关**。
5. **冲突：键位需要重排**。建议方案：

方案	键盘	手柄	适用
方案一	1 / 2 / 3 / 4	L1 / R1 / L2 / R2	最终确定为 4 个技能时（方向键留作其他用途）
方案二	1~6	L1 切换技能页 + 面键选择	最终确定为 6 个技能时

请尽早决定技能数量 —— 手柄键位方案取决于它，而手柄键位又会影响动画和 UI 的技能图标排版。

3.6 玩家状态机（新增，供动画与程序对齐）

状态	进入条件	退出条件
Idle	在地面，无水平输入	有输入 / 离地
Walk / Run	在地面，有水平输入	无输入 / 离地 / 蹲下
Crouch	按下蹲下键且在地面	松开且头顶有空间
Jump	触发跳跃	垂直速度 ≤ 0
Fall	在空中且垂直速度 < 0	落地
Attack1 / 2 / 3	按下近程攻击	动画播完 / 被跳跃打断
RangeAttack	按下远程攻击	动画播完

状态	进入条件	退出条件
Hurt	受到伤害	无敌时间结束
Dead	HP ≤ 0	回到存档点
Interact	靠近可交互物并按下交互键	对话或事件结束

v0.1 里的工程实现已经把 Idle / Walking / Running / Crouching / Airborne 五个状态做出来了，上表是与它对齐后的完整版。

4 关卡与关卡机制

4.1 关卡结构

关卡	场景	定位	长度
第一关	热带雨林（有咲家的院子）	教学 + 机制验证（Test Level）	约 3 分钟
第二关	地下神庙（有咲家的仓库）	核心关卡，五人在终点会合	约 5~8 分钟

待确认：v0.1 说"第一张地图主要用于我们测试代码和玩家熟悉游戏机制，故比较短"，但没有给出量化指标。建议量化为 **第一关 3 分钟 / 3 个教学点 / 1 个综合挑战段**，否则无法验收"够不够短"。

4.2 场景机关

（v0.1 已写明这些机关对敌人也生效，这点保留。）

机关	效果	对敌生效	待补
水流	将玩家向水流方向推；被推到水底（有标示）即死亡	是	推力是加速度还是恒定速度？水下有没有阻力？玩家能不能逆流而上？
伤害类（荆棘 / 移动锁链 / 地刺等）	造成 10 伤害，并让玩家沿被击中的方向产生位移	是	能否被躲避或破坏？"一定影响"具体是多少位移？
移动平台	沿指定路径有规律地移动	—	★ 玩家站在移动平台上是否跟随移动？（Unity 中需要处理父子关系或速度继承，否则玩家会被平台"甩下"）

（v0.1 的"在指定；路径上有规律的移动"中的分号是笔误，已修正。）

4.3 ★ 关卡元素与得分表（重写）

冲突：v0.1 的得分公式和道具得分表完全对不上 —— 公式里只有四项，道具表里有六个带分数的道具。本版合并为一张表：

元素	得分	附加功能
星屑（原"星星"）	100	为远程攻击充能：1 个星屑 = 1 发
纸条 / 告示板	10	有咲的吐槽与关卡提示
巧克力螺	200	附近可能出现 Rimi
兔子	200	附近可能出现 Otea
发饰	200	附近可能出现 Saya
击杀地面敌人（Enemy1）	50	
击杀飞行敌人（Enemy2）	50	待确认是否同分
通关时剩余 HP	× 100	鼓励无伤通关

冲突：v0.1 写"**发饰：拾取兔子可以增加 200 分**"—— 这是复制粘贴错误（兔子那条也是这么写的）。已修正为"拾取发饰"。

冲突：同一个词指了两个东西。 v0.1 里"星星"既指**可以拾取的道具**，又指 **Random Star（香澄的吉他）**。原文"每拾取一个星星，可以发射 1 次"和"Random Star 的远程攻击伤害更高"把两者混在了一起。

建议改名：**道具叫“星屑”（Star Piece），吉他叫“Random Star”**；远程攻击 = 用 Random Star 消耗星屑发射。

待确认：“额外得分”是什么？v0.1 的公式里有一项“额外得分”，但全篇没有定义它。建议改成 **通关时间奖励**（例如目标时间 3:00，每快 10 秒 +10 分），这样重玩刷分才有明确的抓手。

重写后的得分公式

```
总分 = 星屑数 × 100
     + 纸条数 × 10
     + (巧克力螺 / 兔子 / 发饰) 各 × 200
     + 击杀敌人数 × 50
     + 通关时剩余 HP × 100
     + 通关时间奖励
```

待确认：v0.1 说“已故意将数值设置的较大”，这个方向可以保留，但建议**给出满分上限的估算值**（例如约 8000 分）。否则玩家没法判断自己玩得好不好，分数就失去了反馈意义。

4.4 存档与读档（给出决策）

v0.1 的做法和两个悬而未决的问题：

- “玩家可以在 Otea 处存档（至多同时存 6 个）”—— **待确认**：是 6 个**存档槽位**（各自独立的进度），还是 1 个存档里的 6 个**存档点**？建议后者 —— 更符合线性关卡，实现也更简单。
- “可以在任意时候读档，**血量不会重置**”—— **冲突**：这会造成低血量软锁。玩家残血时读档回到存档点，血量还是残的，却依然打不过前面的敌人，卡死。**建议改为“读档时 HP 恢复到进入该存档点时的值”**，既阻止软锁，又保留“存档点状态”的语义。
- “正在思考是否要在读档后刷新地图”—— **本版给出结论：不刷新。** 理由：刷新地图意味着已拾取的道具会重新出现，玩家可以刷分、刷弹药，破坏分数榜的公平性；而不刷新只是“道具没了”，不会产生任何 bug，实现成本也低得多。
- **待补**：读档是回到存档点还是关卡开头？是否有自动存档（例如进入新区域时）？

4.5 ★ 关卡设计规范（新增）

v0.1 完全没有这一章，但它直接决定美术和关卡能不能并行开工：

项目	规范
格子尺寸	1 格 = 16 px = 1 世界单位
关卡可视高度	建议 16 格（待确认）
视觉参考分辨率	480 × 270（可视约 30 × 16.9 格）
相机	跟随 + 前瞻偏移 + 死区；关卡边界做钳制；不做自由缩放
检查点（Otea）密度	每 20~30 秒路程一个
补给点（Saya）	每个挑战段之前一个
难度曲线	教学段（无死亡风险）→ 单一机制段 → 复合机制段 → 挑战段
关卡制作流程	Tilemap 灰盒 → 手感验证 → 美术替换 → 数值调优

5 NPC

NPC	功能	备注
Otea	存档点（最多 6 个）	
Saya	吃面包回满 HP（可重复使用）	相当于“泉水”
Rimi	新手教学、发放技能	技能获取顺序由玩家决定
Ars（有咲）	关卡终点	v0.1 写“遇见我算你通关了”，建议补充通关后的结算 / 感谢界面

交互规范（v0.1 已写）：所有 NPC 等可交互元素，都是在靠近后出现交互提示才能交互。

待补：交互半径（建议 1.5 单位）；提示样式（建议角色头顶出现图标 + 轻微上下浮动）；对话是否可跳过。

6 敌人

6.1 通用基础逻辑

Enemy1（地面敌人通用逻辑）：单段攻击 10，最大 HP 100，每次受伤有 0.5 秒无敌，只能在地面移动，不会跳跃，**不会走向悬崖**，丢失目标 3 秒脱战，在所在平台巡逻。

Enemy2（飞行敌人通用逻辑）：单段攻击 5，最大 HP 50，每次受伤有 0.8 秒无敌，可以在空间中自由飞行移动，丢失目标 5 秒脱战，在指定区域巡逻。

待确认：Enemy2 的血量和攻击力都只有 Enemy1 的一半，但飞行敌人通常更难对付（近程攻击够不到）。建议**要么提高飞行敌人的攻击力，要么降低它的出现频率**，否则它会变成"纯送分"的敌人。

6.2 敌人清单

敌人	类型	出现位置	特殊机制	状态
爱吃巧克力螺的蜜蜂	飞行（Enemy2 衍生）	巧克力螺附近	待补	预备
会让人牙疼的怪物	地面（Enemy1 衍生）	兔子附近	待补	预备
珍妮弗	待定	待定	待补	占位
免费素材：野猪 / 蜗牛 / 蜜蜂	地面 / 飞行	通用	无	可用兜底素材

冲突："珍妮弗……" 是全篇唯一一处没有任何内容的条目。请补齐，或者直接删掉。

冲突：v0.1 写"敌人（从 Otea 卡面和 Pico 上抠的）"—— 涉及版权，见 1.7。如果是原型素材，请明确标注"仅原型用"。

待补：敌人数值模板表

v0.1 的衍生规则是"其余敌人通过数值的不同（视野范围、攻击力、速度等）来衍生，机制怪可以添加几个"。建议把它落成一张可填的表 —— 这样策划配敌人时不用改代码：

档位	视野范围	移速	攻击力	HP
弱	3 格	1.5	5	50
中	5 格	2.5	10	100
强	8 格	4	20	150

6.3 敌人状态机（新增）

```
巡逻 Patrol → 发现目标 → 追击 Chase → 进入攻击距离 → 攻击 Attack
                                          ↓ 受伤
                                       硬直 Hurt
                                          ↓
                                   脱战 Return（回到巡逻起点）
                                          ↓
                                       死亡 Dead
```

· 巡逻 / 追击 / 攻击之间靠 **视野范围 + 地面悬崖检测** 切换。

· 脱战计时：Enemy1 = 3 秒，Enemy2 = 5 秒（v0.1 已有，保留）。

7 关卡内容规划

7.1 第一关（Test Level）流程

v0.1 在这一节只放了一张流程图。本版补出文字骨架，方便程序和美术对齐节奏。

段落	时间	内容	教学点
开场	0:00 – 0:20	平坦地形，无敌人，一路向右	移动
跳跃教学	0:20 – 0:50	单层平台落差 1~2 格，逐步升到 3 格；放置第一个纸条（有咲的吐槽）	跳跃
战斗教学	0:50 – 1:20	一只弱化的地面敌人挡路，前有安全区引导玩家试近程三连；掉一颗星屑让玩家试远程	近程攻击 / 远程攻击
机关教学	1:20 – 1:40	移动平台，可加入水流；Rimi 出现讲解	机关与交互
综合段	1:40 – 2:10	跳跃 + 敌人 + 机关的复合考验，第一次出现真正的死亡风险	综合
存档与补给	2:10 – 2:30	Otea 存档点 + Saya 回血，首次让玩家接触存档机制	存档
收尾	2:30 – 3:00	一段短距离跳跃挑战 → 遇到有咲 → 结算分数 → 通关界面	结算

待确认：以上节奏是按"第一关约 3 分钟"倒推的建议方案，请按实际关卡长度调整；时间轴本身可以直接拿来做关卡搭建的验收对照表。

7.2 第二关及后续

v0.1 写："只要第一关能顺利运行，第二关在代码和美术方面就是针对之前已经完成的部分不断重复利用。"

这句话需要修正。 代码和美术确实可以复用，但**关卡设计不能复用**。平台跳跃游戏的关卡是典型的手工内容 —— 布局、难度曲线、敌人数值配置、检查点密度，每一项都要在新地图上重做一遍。第二关的**设计工作量不会比第一关少**，只是少了"摸引擎"的部分。建议排期时把"关卡设计"当成一项独立的工作量来计算，不要按"复用"来估。

8 UI / UX

8.1 界面清单（新增）

v0.1 的“UI”章节只有两张图（交互流程图、低保真原型），没有界面清单。本版根据正文反推如下，请核对是否有遗漏：

界面	内容	状态
HUD	HP 条、体力条、星屑数量、当前分数	待做
暂停菜单	继续 / 设置 / 返回标题	待做
主菜单	开始游戏 / 继续 / 设置 / 退出	待做
设置	音量、按键映射、画面	待做
存档界面	列出 6 个存档点，显示时间与分数	待做
结算界面	分数明细（星屑 / 道具 / 击杀 / HP / 时间）	待做
技能介绍弹窗	首次获得技能时弹出	待做
对话框	角色立绘 + 文字 + 打字机效果	待做

8.2 HUD 规范

· **冲突**：v0.1 写“UI：按 Esc 呼出”。建议明确为 **Esc = 暂停菜单**，而不是“呼出 HUD”（HUD 应该常驻显示）。

· **待补**：HUD 的位置、字号、以及像素风格下的 UI 缩放策略。建议 UI 也走整数缩放，并使用 PPU 16 的像素字体，否则 UI 会和游戏画面“分辨率不一致”，在像素风里很显眼。

8.3 字体

· 正文 / UI：像素风格字体。**待补**：具体字体名 + 授权说明（必须是可商用授权的像素字体，例如 Zpix、Fusion Pixel 等）。

· 标题 “PoppinGame”：另一款更活泼的字体。**待补**：具体字体名 + 授权说明。

· **待补**：中文字库的覆盖范围 —— 像素中文字体往往只覆盖常用字，游戏内文本需要先做一遍“用字清单”核对，避免出现豆腐块。

8.4 对话

· **冲突**：“直接使用 BanG Dream! 游戏中的对话 UI” —— 版权风险，见 1.7。建议自绘一套风格接近但原创的对话框。

· **冲突**：“应该是那种 AI 训练的中文配音（主包的日语水平不行）” —— 如果是克隆真实声优的音色，公开发布风险很高。**建议发布版改为纯文字对话 + 语气符号（♪、！、……）**，既规避风险，又省掉一整块配音工作量。

· **待补**：打字机速度、是否支持快进 / 跳过、是否提供对话历史回顾。

9 美术需求

9.1 风格定调

2D 像素风格，允许局部写实元素；总体参考 BanG Dream! NFO、《星露谷物语》、《东方夜雀食堂》。

冲突：v0.1 的 1.3 节说"类似于 Pico，但因为没资源暂时使用像素风格"，而本章说"总体是 2D 像素风格"。**请明确：像素风是临时方案还是最终风格？** 本版按"最终风格 = 像素风"处理；如果只是临时方案，那 9.2 里的动画规范就需要整套重做 —— 这两件事的代价差别很大，建议尽早定。

9.2 ★ 角色动画（Sprite Sheet 规范）

v0.1 已经给出了关键技术约定，这些约定是**正确且必须保留**的：

- 所有帧拼在一张图里（或者一开始就在一张图里绘制）。
- 每一帧的图片务必对齐、大小统一，紧密排列（示例中是 8 × 8 对齐）。
- 示例图最终总分辨率为 448 × 616（对长宽比不作要求）。
- 远程攻击动画是例外：香澄本体是 4 × 4，发射的星星会超出这个范围，可能是 4 × 6 甚至 4 × 8。

（原稿里"请将所有图片拼在一起"这句话重复出现了两次，本版已合并。）

必须补上的三项

1. **PPU = 16**。当前角色贴图是 PPU 100，必须改（见 1.5 / 3.2）。
2. **一份明确的帧数表**。v0.1 说"约 50 张相似的图片"，但又给了 448 × 616 的总分辨率，两者对不上。按下表填，先确认已有动画的实际帧数，再定缺口：

动作	建议帧数	循环	工程现状
Idle（待机）	4 ~ 6	是	已有 idle.png
Walk（行走）	6 ~ 8	是	已有 walk.anim
Run（奔跑）	6 ~ 8	是	已有 run.anim
Sprint（冲刺）	4 ~ 6	是	已有 sprint.anim
Crouch Walk（蹲行）	4 ~ 6	是	已有 crouchWalk.png
Jump（起跳）	2 ~ 3	否	缺
Fall（下落）	2	是	缺
Normal Attack（近程三连）	4 × 3 段	否	已有 normalAttack.anim
Range Attack（远程）	约 8	否	缺（v0.1 已说明需要自己画）
Hurt（受伤）	2	否	缺
Dead（死亡）	4 ~ 6	否	缺
Interact（交互）	2 ~ 4	否	缺

3. **命名与导出规范**：文件命名 ksm_动作名.png；PNG-32 带 Alpha、无压缩；每帧尺寸固定（例如 128 × 128）；用 Aseprite 导出 JSON，或在 Unity Sprite Editor 里按网格切片。

9.3 敌人动画

需要 **走动 / 跑动 / 攻击** 三种动画（v0.1 已写）。

- 兜底方案：3 个免费素材（野猪、蜗牛、蜜蜂）可以使用 —— v0.1 已有，保留。
- **待补**：每种敌人的帧数与尺寸；是否有受伤 / 死亡动画。

9.4 场景美术

目前绝大部分场景资源已经通过官方提供的免费商用素材找到，正在绘制中。

- **待补**：资源清单 + 授权来源记录（哪个素材包、什么许可、是否允许商用 / 二创）。建议单独建一份“素材授权清单”，见 1.7。
- **待补**：Tilemap 的分层规范（背景层 / 装饰层 / 地形层 / 前景层），以及 Tile 的碰撞设置约定。

9.5 特效

- 受击的镜头特效：**已完成**（代码实现）。
- 其余 2D 特效：香澄发射的星星（手绘）。v0.1 判断“星星可能也不需要特效”，**本版同意，该项视为完成**。
- **建议补充四项**：跳跃烟尘、落地烟尘、拾取星星的闪光、死亡特效。这四项对“手感反馈”的提升，远大于给星星加特效 —— 玩家每一次跳跃和落地都会看到它们，而星星特效一关可能只看几次。

9.6 ★ 美术需求清单表（新增，可直接派发）

v0.1 的美术需求是散文式的（“目前刚需的动画是……”），没法直接派活。改成表格后可以逐条认领、逐条验收：

编号	需求	类型	规格	帧数	优先级	负责人	截止
A1	ksm 完整动作集	角色动画	PPU 16，128 × 128 / 帧	见 9.2	P0	待定	待定
A2	Enemy1 系列（走 / 跑 / 攻击）	敌人动画	PPU 16	4 / 6 / 4	P0	待定	待定
A3	Enemy2（飞行）系列	敌人动画	PPU 16	待定	P1	待定	待定
A4	场景 Tilemap 素材	场景	16 × 16 / 格	—	P0	待定	待定
A5	对话框 + 角色头像	UI	待定	—	P1	待定	待定
A6	技能图标 × 4	UI	32 × 32	—	P1	待定	待定
A7	标题 Logo	UI	待定	—	P2	待定	待定
A8	像素字体（正文 + 标题）	字体	需确认授权	—	P0	待定	待定

10 音频需求（v0.1 完全缺失）

类别	需求	数量	状态
BGM	标题画面 / 第一关（丛林）/ 第二关（神庙）/ 紧张段 / 结算	5	待定
环境音	虫鸣、流水、树叶	3	待定
音效 SFX	跳跃、落地、近程三连（3 段）、远程发射、命中、受击、拾取星星 / 道具、获得技能、按钮、死亡	12+	待定
语音	建议发布版砍掉，改为文字对话	0	—

冲突：v0.1 全篇没有提到音乐和音效。但对平台跳跃游戏来说，音效（尤其是跳跃、落地、命中的反馈声）对"手感"的贡献几乎和动画一样大 —— **这是最容易被忽略、但最影响成品质感的缺口**。玩家可能说不出哪里不对，但会觉得"这游戏有点糙"。

待补：音频来源与授权。同人项目建议全部使用 CC0 / 免费商用素材，并记入 1.7 的素材授权清单。如果希望统一风格，也可以考虑找一位作曲合作者 —— BGM 是同人作品里最容易获得"情怀加分"的部分。

11 技术方案与实现进度

11.1 技术规格

项目	现状
引擎	Unity 2022.3.34f1c1
渲染管线	URP 2D
工程名	productName = Poppin；companyName = DefaultCompany（建议改掉）
分辨率	1920 × 1080
输入系统	Unity Input System（PlayerInputControl 资产）
场景	Assets / Scenes / FirstLevel.unity
版本控制	Git（含 LFS）；.meta 文件与资源一同提交

11.2 系统模块划分

模块	负责内容
玩家	移动 / 跳跃 / 蹲下 / 奔跑、战斗、技能、受伤死亡、对话触发
关卡	机关、陷阱、水流、移动平台、可交互物、检查点
战斗	伤害判定、无敌帧、击退
敌人	感知（视野 / 悬崖）、巡逻、追击、攻击、脱战、死亡
流程	局内状态机、存档、读档、结算
UI	HUD、菜单、对话、存档界面
数据	数值配置表

建议：把所有数值做成 ScriptableObject（放在 Assets/Data/ 下）。这样策划改数值不用碰代码、不用等重新编译，也方便做"同一张关卡的不同难度配置"。

11.3 ★ 实现状态核对表

v0.1 的"程序需求"章节把不少模块标为"已完成"，但**与本仓库的实际内容不一致**。本版按 2026-10-16 的工程快照重新核对。

仓库实际内容：Assets/Scripts/ 下只有 **2 个脚本** —— Player/Move/PlayerController.cs（玩家控制器）和 Settings/InputSystem/PlayerInputControl.cs（输入资产）。动画资源方面，已有 idle / walk / run / sprint / normalAttack / crouchWalk。

模块	v0.1 标注	仓库实际	结论
玩家移动 / 跳跃	已完成	已实现（含蹲下、奔跑、土狼时间、跳跃缓冲、可变跳高）	一致
玩家攻击	已完成	无对应脚本	不一致
玩家受伤 / 无敌帧	已完成	无对应脚本	不一致
玩家死亡	部分完成	无对应脚本	不一致
体力消耗 + 动画绑定	已完成	无对应脚本；且体力系统本身尚未定稿（见 3.1）	不一致
数据同步到 UI	已完成	无 UI 脚本	不一致
陷阱 / 水流逻辑	已完成	无对应脚本	不一致

模块	v0.1 标注	仓库实际	结论
地面敌人巡逻 / 追击 / 死亡	已完成	无对应脚本	不一致
玩家对话逻辑	未完成	确实未完成	一致
玩家技能（获得 / CD / 生效）	未完成	确实未完成	一致
死亡后的重新开始逻辑	未完成	确实未完成	一致
存档读档 / 得分 / 可交互机关	未完成	确实未完成	一致
飞行敌人 / 机制怪	未完成	确实未完成	一致

这三种情况请确认是哪一种：

1. 相关代码写在另一个工程或另一个分支上，还没有同步到本仓库；
2. 这部分其实是"设计已完成、代码未写"，v0.1 里的"已完成"指的是**设计**而不是**实现**；
3. 代码曾经存在，但被删除或回退过。

如果是第 2 种，建议把章节名从"程序需求"改成"**设计完成度**"，并把"已完成 / 未完成"改成"**设计定稿 / 待实现**"。否则合作者会误以为这些功能可以直接用，排期和分工都会出错。

★ 冲突：PC 键位与工程实现不一致

功能	v0.1 文档	工程实现	建议采用
慢速 / 蹲下	Ctrl 慢速移动	S / ↓ 或 Ctrl / C 蹲下（改变碰撞体高度）	工程实现
奔跑	无	Shift / 手柄左肩键	工程实现
跳跃	空格	空格 / 手柄南键	一致
交互	L	未实现	保留 L / 手柄上键
近程攻击	J	未实现	保留 J / 手柄右键
远程攻击	K	未实现	保留 K / 手柄左键
技能	"技能 1~5：数字 1~4"	未实现	见 3.5 的重排建议

11.4 待实现需求（按优先级）

P0 —— 阻塞第一关可玩

1. 定稿并统一 PPU / 参考分辨率 / Pixel Perfect Camera（1.5）
2. 定稿体力与 HP 的双资源模型（3.1）
3. 玩家攻击：近程三连 + 远程，含伤害判定
4. 玩家受伤、无敌帧、击退、死亡与重生
5. 敌人（地面 + 飞行）的感知 / 巡逻 / 追击 / 攻击 / 脱战 / 死亡
6. 关卡机关：伤害类、移动平台、水流
7. 可交互物与对话系统
8. 存档 / 读档 + 存档点（Otea）
9. HUD：HP、体力、星屑、分数
10. 得分与结算界面

P1 —— 第一关完整体验

1. 技能系统（获得 / 冷却 / 生效 / 图标）
2. 暂停菜单、主菜单、设置
3. 音频系统（BGM / SFX）
4. 死亡重生的过场与镜头处理

P2 —— 打磨

1. 屏幕震动、粒子特效
2. 游戏内计时与分数榜
3. 手柄热插拔支持

12 开发计划与分工

12.1 里程碑（新增）

v0.1 没有排期。下面是一份按"可验证的产出"划分的里程碑骨架，请补充时间点（本版不代填日期）：

阶段	目标	验收标志
M0 技术预研	像素规格定稿、PPU 统一、Pixel Perfect 生效	1080p 下画面无抖动，贴图与碰撞体对齐
M1 移动手感	玩家移动 / 跳跃 / 蹲下 / 奔跑定型	在灰盒关卡里连续跳 20 次不别扭，无连跳 / 卡墙 / 悬空误判
M2 战斗闭环	攻击 / 受伤 / 死亡 / 敌人都能跑通	能打死一只敌人，也能被打死并重生
M3 第一关可玩	机关、可交互物、存档、HUD 齐全	从开头走到有咲处，全程无卡死
M4 内容与表现	美术替换、音频、UI、技能	第一关达到"可以给外人玩"的完成度
M5 第二关	地下神庙关卡	五人在终点会合
M6 打磨与发布	优化、测试、发布页	Steam 页面 + 可下载版本

12.2 人力与分工

角色	负责人	说明
程序	待定	
角色动画	待定	
场景美术	待定	
关卡策划	待定	原作者自述"第一份实习就是当游戏关卡策划"
音频	待定	建议使用免费素材，成本最低
测试	待定	

风险提示：v0.1 里多处出现"我"（写代码、画动画、做关卡），看起来像单人视角。**如果这确实是个人项目**，11.4 的 P0 清单（10 项）需要重新排期，并且强烈建议砍范围（见 13）。**如果是小团队**，请尽快把 9.6 和 12.2 里的"待定"填上 —— 没有负责人和截止日期，美术需求是无法派发的。

12.3 验收标准 Definition of Done（新增）

一项功能算"完成"，至少要满足下面这些条件。这一条能省掉大量"我以为你做完了"的扯皮：

1. 代码通过编译，Console 无报错。
2. 在 Editor 里**实机验证**过 —— 不接受"应该能跑"。
3. 数值可以在 Inspector / ScriptableObject 里调整，不需要改代码。
4. 动画与逻辑已经绑定（不是只有逻辑、动画还是占位）。
5. .meta 文件与资源一起提交。
6. 在策划案 11.3 里把该条目从"待实现"移到"已实现"。

13 风险与对策（新增）

风险	影响	对策
版权：使用官方抠图 / 游戏 UI / 声优 AI 配音	高 —— 可能导致下架或法律纠纷	见 1.7：原型素材隔离、发布版全部替换、只用免费商用素材并记录授权、砍掉 AI 配音
单人产能：策划案里同时出现程序、动画、场景、音频四类工作	高 —— 这种配置最容易烂尾	砍范围：首发只做两关；明确“不做 Boss、不做多结局、不做移动端、不做成就系统”
数值反复：体力 / 伤害 / 得分尚未定稿	中 —— 会阻塞程序开工	先定 1.5、3.1、3.3 三处数值；全部走 ScriptableObject，允许后期调整
PPU 不统一导致返工	中高 —— 越晚改代价越大	在 M0 阶段一次性统一为 16
关卡设计工作量被低估	中 —— 影响排期可信度	见 7.2：关卡设计算独立工作量，不按“复用”估
文档与代码脱节（本次已发现）	中 —— 合作者会误判进度	每次迭代更新 11.3 核对表；章节标题用“设计完成度”而非“已完成”
素材授权来源不清	中 —— 发布前才发现不能用	建立“素材授权清单”：来源 / 许可 / 是否可商用 / 是否可二创 / 取得日期

附录 A 术语表

术语	定义
星屑（Star Piece）	可拾取道具。1 个 = 1 次远程攻击充能 + 100 分。（v0.1 中叫"星星"，本版改名以避免与 Random Star 混淆）
Random Star	香澄的吉他，远程攻击的发射器
格（Tile）	关卡网格单位。1 格 = 16 px = 1 世界单位
PPU	Pixels Per Unit，每世界单位对应多少像素
HP / SP	生命值 / 体力值
土狼时间	离开平台后仍允许起跳的宽限时间
跳跃缓冲	落地前提前按下跳跃键仍然生效的时间窗口
Enemy1 / Enemy2	地面敌人 / 飞行敌人 的通用基础逻辑模板

附录 B 待决策清单

P0 —— 建议本周内定（阻塞开发）

1. 1 格 = ? 像素 = ? 世界单位；PPU 是否统一为 16（1.5）
2. 体力与 HP 是一套还是两套？跳跃是否消耗体力？（3.1）
3. 远程攻击消耗什么？伤害多少？是否保留“秒杀”的手感？（3.3）
4. 技能最终几个？技能 5 / 6 是什么？手柄怎么映射？（3.5）
5. 得分公式与道具得分表定稿（4.3）
6. “已完成”的模块到底是设计完成还是代码完成？（11.3）

P1 —— 影响内容量

1. 跳跃目标高度是 3 格还是 4 格（3.2）
2. 蹲下 / 奔跑是否保留为正式机制（v0.1 未写，工程已实现）
3. 存档：读档是否恢复 HP？读档是否刷新地图？（4.4）
4. 平台范围收敛为“仅 Windows”是否同意（1.5）
5. 配音是否改为纯文字对话（8.4）

P2 —— 完善

1. 第一关的实际时长与教学点分布（7.1）
2. 敌人数值档位表（6.2）
3. 字体与素材的授权来源（8.3 / 9.4）
4. 里程碑时间点与分工（12.1 / 12.2）

附录 C v0.1 → v0.2 修订清单

结构层面

1. **重建标题层级**。原稿使用的是飞书 / 腾讯文档导出的 GUID 命名样式，在 Word 里无法生成目录、无法导航窗格跳转。本版全部改为标准标题样式。
2. **统一章节编号**。原稿的"1.1""2.1"各出现了两次，且一级章节没有编号；已重整为 1 ~ 13 章 + 3 个附录。
3. **拆分与合并章节**：把"项目简介"扩展为第 1 章"项目概述"；把散落在各处的 UI 内容归入第 8 章；"美术及其需求"扩展为第 9 章。
4. **新增章节**：核心玩法、音频需求、技术规格、关卡设计规范、开发计划、验收标准、风险与对策、术语表、待决策清单。
5. **图片补编号与图注**。原稿的图片直接插在段落里、没有编号，正文无法引用。

内容层面 —— 修正的矛盾

#	v0.1 的问题	本版处理
1	"体力 / 血量 / 生命"三个词混用	统一定义为 HP + SP 双资源模型（3.1）
2	说"6 个技能"但只列了 4 个	标注待补，并给出键位重排方案（3.5）
3	"技能 1~5：数字 1~4"与手柄"方向键上右下左"数量对不上	重排为两套键位方案（3.5）
4	"发饰：拾取兔子可以增加 200 分"	修正为"拾取发饰"（4.3）
5	得分公式与道具得分表完全对不上	合并重写为一张表 + 一条公式（4.3）
6	"星星"同时指拾取道具和 Random Star（吉他）	改名区分：道具叫"星屑"，武器叫"Random Star"
7	近程三连 40 伤害 vs 远程单发 100 伤害，平衡崩坏	给出定位区分 + 数值方案（3.3）
8	跳跃消耗 10 体力 + 每秒回 1，严重惩罚核心动词	给出三个替代方案（3.1）
9	"跳跃正好 4 格"与工程 jumpHeight = 3.2 冲突	标注冲突，说明改哪一边（3.2）
10	角色贴图 PPU 100 vs 地形 PPU 16（新发现）	新增技术债条目与修改建议（3.2 / 9.2）
11	"程序需求"标注的已完成项与仓库实际不符	逐项核对成表（11.3）
12	PC 键位与工程实现不一致	列表对比并给出建议（11.3）
13	读档不重置血量会造成软锁	建议改为恢复存档点时的 HP（4.4）
14	"读档是否刷新地图"悬而未决	给出结论：不刷新（4.4）
15	平台范围（Windows + 安卓 + iOS + PS）与"移动端暂时不考虑"矛盾	收敛为仅 Windows（1.5）
16	版权的系统性缺口（官方抠图 / 游戏 UI / 声优 AI 配音 / PS 资质）	新增 1.7 版权与发布范围
17	"第二关只需复用"的判断	修正为：代码与美术可复用，关卡设计不可复用（7.2）
18	口语化表述（"主包""瞎画的""就是似了""遇见我算你通关了"）	拆分正式表述与吐槽备注；"珍妮弗……"标为占位待补